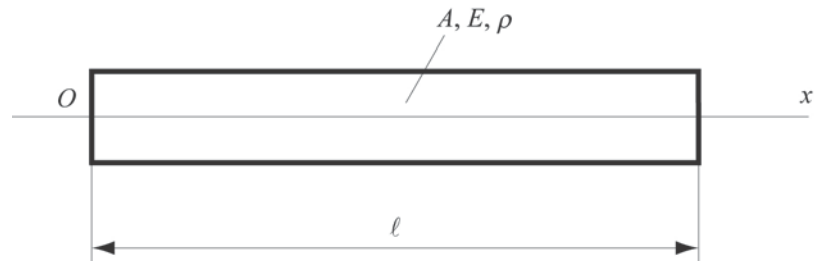


Mécanique numérique des solides et des structures

Mini-projet No 1**Détermination des fréquences et formes propres d'une barre uniforme**

- a) Modéliser par n éléments finis sous *Matlab* une barre de longueur ℓ , de section uniforme A , de module d'élasticité E et de masse volumique ρ sous les conditions suivantes :
- Groupe A : éléments finis linéaires, limites libre-libre
 - Groupe B : éléments finis linéaires, encastrement en $x_1 = 0$, limite libre en $x_1 = \ell$
 - Groupe C : éléments finis linéaires, encastrements en $x_1 = 0$ et en $x_1 = \ell$
 - Groupe D : éléments finis quadratiques, limites libre-libre
 - Groupe E : éléments finis quadratiques, encastrement en $x_1 = 0$, limite libre en $x_1 = \ell$
 - Groupe F : éléments finis quadratiques, encastrements en $x_1 = 0$ et en $x_1 = \ell$
 - Groupe G : éléments finis cubiques, limites libre-libre
 - Groupe H : éléments finis cubiques, encastrement en $x_1 = 0$, limite libre en $x_1 = \ell$
 - Groupe I : éléments finis cubiques, encastrements en $x_1 = 0$ et en $x_1 = \ell$
- b) Rechercher les fréquences propres et formes propres de la barre pour $n = 1, 2, 4, 8, \dots$ éléments finis.
- c) Comparer les résultats en fréquence avec les solutions analytiques exactes pour les pulsations propres les plus basses et analyser la convergence des prédictions numériques.

Groupes : 4 étudiants

Durée : 2 semaines

Rapport : maximum 8 pages

Evaluation : description du problème, théorie, résultats numériques, discussion, script *Matlab*

Rendu du rapport : 7 mars 2019

Charge totale de travail : $4 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ heures (8 heures par étudiant)